AirHust 2026 级梯队计划
第五关任务书

综合任务：17 m × 8 m 大地图

1 前言

恭喜你走到了最后一关。前面四个板块，你学会了配环境、写 ROS 节点、调视觉算法，也一块一块跑通了五个视觉任务。这一关不再拆成小关，而是把之前学过的东西串成一条完整的任务链：起飞、避障、穿门或穿环、识别、降落。

这一关考察的不是你会不会写某个函数，而是你能不能在一条完整的飞行流程里把识别、控制和决策串起来，以及在出现偏差时能不能定位到问题出在哪一环。请你独立或组队完成，并在答辩时讲清楚你的实现思路。

2 任务概述

任务在一个 17 m × 8 m 的封闭场地里进行。场地从左到右依次是起飞区、避障区、穿门/穿环区、视觉识别区，底部有一条贯通的跳关通道。无人机从起飞区的 H 标上起飞，机头朝 $+x$ 方向。

坐标约定：场地左上角为原点 $(-10, 0)$，$+x$ 向右，$+y$ 向上（绘制俯视图时 y 轴向下为负），场地范围 $x \in [-10, 7]$、$y \in [-8, 0]$。实际世界里地面在 $z = 0$，墙高 2 m，四周墙体半透明。

3 场地说明

场地总长 17 m、宽 8 m，各区域划分如下：

区域	x 范围	y 范围	说明
起飞区	$-10 \sim -9$	$0 \sim -8$	H 标在 $(-9.5, -4)$，边长 0.8 m
避障区	$-9 \sim -3$	$0 \sim -6$	12 根柱子，半径 0.1 m、高 1.5 m，彼此净距大于 1 m，位置随机
过渡区	$-3 \sim -2$	$0 \sim -8$	空场，可从这里进出跳关通道
穿门区	$-2 \sim 2$	$0 \sim -3$	两个门，其中一个固定在 $x = 2$
穿环区	$-2 \sim 2$	$-3 \sim -6$	方环内径 1×0.75 m，外径大 5 cm，中心高 1.2 m，带两条腿落地
跳关通道	$-9 \sim 2$	$-6 \sim -8$	贯通走廊，从两端进出
过渡区	$2 \sim 3$	$0 \sim -8$	空场
视觉识别区	$3 \sim 7$	$0 \sim -8$	二维码在 $(3.5, -4)$，三张图片在 $x = 5.5$

每次启动时，柱子位置、两个门的位置与门型、方环位置、二维码内容以及三张图片的摆放顺序都会重新随机生成。门的三种类型按通道位置区分：左门通道在 $y \in [-1, 0]$，中门在 $y \in [-2, -1]$，右门在 $y \in [-3, -2]$，其余部分是墙。

两个门中，一个固定在 $x = 2$，另一个在 $x \in [-1, 0]$ 内随机，两者间距必然大于 1.5 m。门区和穿环区之间在 $y = -3$ 处还有一道贯通的隔墙，$x \in [-2, 2]$ 范围内不能直接往南飞，要从两端的过渡区绕行。

方环在 $x \in [-1, 1.5]$、$y \in [-5.3, -3.7]$ 内随机，内径 $1\,\mathrm{m} \times 0.75\,\mathrm{m}$，外径比内径大 5 cm，环心高度 1.2 m，两条腿直接落到地面。

二维码的内容是 `doubao`、`qianwen`、`pangu` 三者之一；三张图片分别是这三个名字对应的图案，随机摆放在 $(5.5, -2)$、$(5.5, -4)$、$(5.5, -6)$ 三处，边长 0.6 m。

4 任务流程与评分

任务共有四个得分点，满分 180 分。你可以按顺序完成，也可以根据自己的策略调整顺序，但起飞必须在最前面。

4.1 起飞（30 分）

从 H 标起飞，稳定悬停到 1.2 m 高度并保持 3 秒。完成得 30 分，未能完成得 0 分。

4.2 避障（50 分）

穿越避障区，从 $x < -9$ 一侧飞到 $x > -3$ 一侧。成功穿越得 50 分；过程中每发生一次碰撞扣 10 分，扣完为止。碰撞但不影响继续飞行的，按次扣分。

4.3 穿门或穿环（60 分）

穿门区和穿环区任选其一完成即可得 60 分；每碰撞一次扣 10 分，扣完为止。

如果你有把握，可以在完成其中一项之后，通过底部的跳关通道回到 $x \in [-3, -2]$ 的过渡区，再完成另一项，两项的分数同时计入（总计 120 分）。跳关通道可以从 $x \in [-3, -2]$ 和 $x \in [2, 3]$ 两个位置进出。

4.4 视觉识别（50 分）

飞到二维码上方解码出字符串（10 分），然后前往字符串对应的图片上方并降落（40 分）。降落错误不得分。识别过程中允许在空中悬停调整，但最终必须落在正确的图片上。

得分点	分值	扣分规则
起飞并悬停 3 秒	30	未完成 0 分
穿越避障区	50	每次碰撞 −10
穿门或穿环	60	每次碰撞 −10；两项都完成计 120
二维码解码	10	未解出 0 分
降落到正确图片	40	降错 0 分

5 提交要求

请提交一个完整的 catkin 工作空间，包含你的节点代码、launch 文件与必要的说明文档。同时把代码上传到 GitHub，我们将通过克隆的方式获取。

- 代码：能直接 `catkin_make` 通过，`roslaunch` 一键起飞。
- 文档：说明你的实现思路、关键参数、遇到的问题和解决办法。
- 演示：一段完整的任务录像，或答辩时现场演示。

6 测试与评分

完成任务后联系我们安排测试，统一在标准测试端运行。测试时会重新随机生成场地布局，你的程序需要能适应不同的柱子、门和图片排布。

最终成绩由测试分数与答辩表现共同决定。

7 时间安排

提交时间与答辩时间以梯队群通知为准，请预留出调试和写文档的时间。

8 结语

这一关没有标准答案。同样的任务，有人用最简单的比例控制就能过，有人写了一整套状态机。我们更关心的是：你能不能把问题拆开、能不能定位错误、能不能在有限的时间里做出可用的东西。

祝你好运，我们赛场上见。